Paski do długopisu

Drukuj w skali 100% (bez „dopasuj do strony”). Wytnij po przerywanych liniach. Pasek: 10 × 2 cm.

ALKOHOLE R–OH, grupa hydroksylowa –OH. **Mono** = 1 OH, wzór $C_nH_{2n+1}OH$, nazwa: alkan + ol. **Poli** = 2+ OH.
metanol CH3OH (CH3–OH) · etanol C2H5OH (CH3–CH2–OH) · propan-1-ol C3H7OH · butan-1-ol C4H9OH · pentan-1-ol C5H11OH
Odczyn OBOJĘTNY – alkohole nie dysocjują, OH nie odrywa się jako jon OH^-.
Spalanie: całkowite → CO2 + H2O · półspalanie → CO + H2O · niecałkowite → C + H2O
Uzgadnianie: 1) C → tyle CO2/CO/C 2) wszystkie H (z OH też!) : 2 → H2O 3) O po prawej − 1 O z alkoholu, : 2 → O2. Ułamek → wszystko ×2.
Na: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ (etanolan sodu)
Dłuższy łańcuch: ↑ t. wrzenia, ↑ gęstość, ↓ rozpuszczalność w wodzie, ↓ lotność. C1–C3 mieszają się z wodą bez ograniczeń.
CH1

METANOL całk. 2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O · pół CH3OH + O2 → CO + 2H2O · niecałk. 2CH3OH + O2 → 2C + 4H2O
ETANOL całk. C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O · pół C2H5OH + 2O2 → 2CO + 3H2O · niecałk. C2H5OH + O2 → 2C + 3H2O
PROPANOL całk. 2C3H7OH + 9O2 → 6CO2 + 8H2O · pół C3H7OH + 3O2 → 3CO + 4H2O · niecałk. 2C3H7OH + 3O2 → 6C + 8H2O
BUTANOL całk. C4H9OH + 6O2 → 4CO2 + 5H2O · pół C4H9OH + 4O2 → 4CO + 5H2O · niecałk. C4H9OH + 2O2 → 4C + 5H2O
GLIKOL całk. 2C2H4(OH)2 + 5O2 → 4CO2 + 6H2O
GLICEROL całk. 2C3H5(OH)3 + 7O2 → 6CO2 + 8H2O
CH2

METANOL: bezbarwna ciecz, zapach jak etanol, miesza się z wodą, **TRUJĄCY** (10 cm³ ślepota, 30 cm³ śmierć). Rozpuszczalnik, paliwo, formalina, tworzywa. Otrzym.: CO + 2H2 → CH3OH (kat.)
ETANOL: bezbarwna ciecz, charakt. zapach, t. wrz. 78°C, pali się niebieskim płomieniem, miesza się z wodą, ścina białko, uzależnia. Napoje, dezynfekcja, leki, kosmetyki, perfumy, rozpuszczalnik, paliwo, denaturat.
Otrzym.: fermentacja C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (drożdże) · z etenu CH2=CH2 + H2O → CH3–CH2–OH
CH3

GLIKOL etano-1,2-diol C2H4(OH)2 (CH2OH–CH2OH): bezbarwna gęsta ciecz, słodkawy, rozp. w wodzie, **TRUJĄCY**. Płyny do chłodnic i spryskiwaczy, tworzywa (PET), rozpuszczalnik.
GLICEROL propano-1,2,3-triol C3H5(OH)3 (CH2OH–CHOH–CH2OH): bezbarwna oleista ciecz, słodki, bezwonny, higroskopijny, rozp. w wodzie, **nietrujący**. Kremy, leki, E422, nitrogliceryna (dynamit, lek na serce).
Wykrywanie: glicerol + świeży Cu(OH)2 → **szafirowy roztwór** (etanol – brak zmian). Więcej OH → lepsza rozp., lepkość, słodszy.
CH4

W. KAMIENNY (karbon): **GZW** – Górnośląskie Zagł. Węglowe (Katowice, Rybnik, Jastrzębie) – największe · **LZW** – Lubelskie (Bogdanka k. Łęcznej) · [Wałbrzych – zamknięte]
MIEDŹ (perm): **LGOM** – Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy: Lubin, Polkowice, Głogów, Legnica (KGHM, też srebro)
SÓL KAMIENNA: Kłodawa (czynna), **Inowrocław**, Góra, Mogilno – Kujawy, wysady solne (perm) · **Wieliczka, Bochnia** – Przedgórze Karpat, zabytki UNESCO (neogen)
W. BRUNATNY (neogen, odkrywki): **Bełchatów** (największa), **Turów** k. Bogatyni, **Konin**
ZLODOWACENIA (czwartorzęd): (Narwi) → **południowopolskie** (Sanu; największe, do Sudetów i Karpat) → **środkowopolskie** (Odry, Warty; do Sudetów i wyżyn) → **północnopolskie** (Wisły; najmłodsze, do Leszno–Konin–Płock, pojezierza, koniec ok. 12 tys. lat temu)
GEO1

3 CECHY TERENU: 1) **przewaga nizin** – ok. 91% pow. poniżej 300 m n.p.m., średnio 173 m, góry ok. 3% · 2) **pasowy (równoleżnikowy) układ rzeźby**: pobrzeża → pojezierza → niziny środkowopolskie → wyżyny i kotliny → góry · 3) **wzrost wysokości z północy na południe** (rzeki płyną na N). Rysy 2499 m, Raczki Elbląskie −1,8 m
3 JEDNOSTKI TEKTONICZNE: 1) **platforma wschodnioeuropejska** (prekambryjska, najstarsza) – NE Polska: Mazury, Podlasie, wsch. Mazowsze, Lubelszczyzna · 2) **platforma zachodnioeuropejska** (paleozoiczna) – środek, zachód, SW: tu Sudety, G. Świętokrzyskie, Wyżyna Śląska · 3) **Karpaty + zapadlisko przedkarpackie** (alpidy, najmłodsze) – południe. Granica platform: linia T–T, Koszalin → Hrubieszów
GEO2

3 FAŁDOWANIA: kaledońskie (paleozoik, ok. 500–400 mln) → **Góry Świętokrzyskie** · **hercyńskie** (karbon, ok. 350–280 mln) → **Sudety** (+ G. Świętokrz.) · **alpejskie** (kenozoik, od 65 mln, do dziś) → **Karpaty** (Tatry, Pieniny, Beskidy, Bieszczady); Sudety i G. Św. odmłodzone
Kolejność od najstarszego: kaledońskie → hercyńskie → alpejskie. Im dalej na południe, tym młodsze i wyższe góry.
Era: prekambr (platforma wsch.) → paleozoik (kaled., hercyń.; karbon – w. kamienny; perm – miedź, sól) → mezozoik → kenozoik (alpejskie; neogen – w. brunatny; czwartorzęd – zlodowacenia)
GEO3